CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

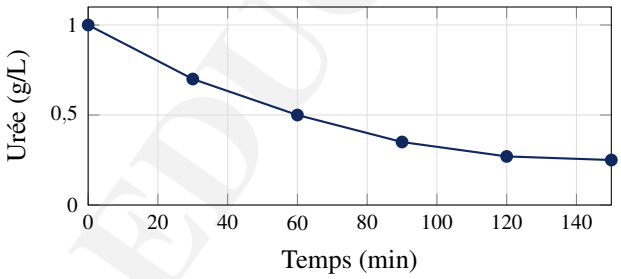
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 6
LE RÔLE DU REIN DANS L'EXCRÉTION URINAIRE : LA FORMATION DE L'URINE

Correction de l'exercice 1 : Les étapes de la formation de l'urine

1) L'urine primitive a la même composition que le plasma, sauf qu'elle ne contient pas de protéines : c'est la **filtration** du plasma au niveau du glomérule ; les grosses molécules (protéines) ne passent pas. 2) Glucose : 1 g/L dans l'urine primitive, 0 dans l'urine définitive : il est entièrement **réabsorbé**. Sodium : il passe de 7 à 9 g/L : l'eau est réabsorbée davantage que le sodium, l'urine se **concentre**. Ammoniaque : absente de l'urine primitive, présente dans l'urine définitive : elle est ajoutée par **sécrétion**. 3) Sur 130 mL d'urine primitive, 129 mL (99 %) sont réabsorbés : la plus grande partie de l'eau filtrée retourne dans le sang. 4) L'urine de B contient du glucose (2 g/L) et des protéines (3 g/L) : B présente une glycosurie (diabète possible) et une albuminurie (lésion des glomérules). B est malade.

Correction de l'exercice 2 : L'urée après un repas riche en protides

1) Courbe



2) Analyse

Le taux d'urée, élevé après le repas (1 g/L), diminue rapidement puis plus lentement et se stabilise vers 0,25 à 0,3 g/L, valeur normale.

3) Explication

Le repas riche en protides a augmenté la production d'urée ; le rein élimine progressivement l'excès d'urée dans l'urine et ramène son taux à la normale : c'est la fonction d'**excrétion** et de **régulation du milieu intérieur**.

4) Confirmation

Oui : l'urine contient 20 g/L d'urée, soit beaucoup plus que le plasma ; l'urée est bien éliminée par le rein.

Correction de l'exercice 3 : Texte à trous : le néphron au travail

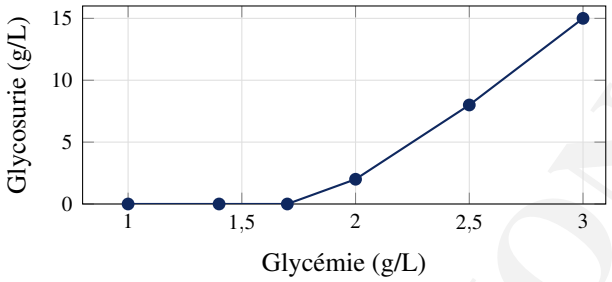
Dans l'ordre : **glomérule**, **filtration**, **protéines**, **tube urinifère**, **glucose**, **eau**, **réabsorption**, **sécrétion**.

Correction de l'exercice 4 : Le néphron

1) Titre : **schéma d'un néphron (tube urinifère)**. 1 : glomérule ; 2 : capsule ; 3 : tube contourné ; 4 : anse ; 5 : tube collecteur ; 6 : artériole afférente ; 7 : capillaires entourant le tube. 2) Filtration : au niveau du **glomérule et de la capsule**. Réabsorption et sécrétion : le long du **tube urinifère** (tube contourné et anse), en relation avec les capillaires qui l'entourent. 3) Ils forment une très grande surface d'échange qui permet de filtrer de grandes quantités de plasma (180 L par jour) et d'épurer efficacement le sang.

Correction de l'exercice 5 : Le glucose et le rein

1) Courbe



2) Seuil rénal

Le glucose apparaît dans l'urine au-delà d'environ **1,8 g/L** (entre 1,7 et 2 g/L).

3) Urine normale

La glycémie normale (environ 1 g/L) est inférieure au seuil rénal : tout le glucose filtré est réabsorbé.

4) Diabétique

Oui : 2,2 g/L dépasse le seuil rénal ; le rein ne peut pas réabsorber tout le glucose filtré, l'excès passe dans l'urine (glycosurie).

Correction de l'exercice 6 : Calculs sur le travail du rein

1) Glucose : réabsorbé 180 g, soit **100 %**. Sodium : $1\,260 - 6 = 1\,254$ g, soit $\frac{1\,254}{1\,260} \times 100 \approx$ **99,5 %**. Urée : $54 - 30 = 24$ g, soit $\frac{24}{54} \times 100 \approx$ **44 %**. 2) Glucose (100 %) > sodium (99,5 %) > urée (44 %). Les substances utiles sont presque totalement réabsorbées ; les déchets comme l'urée le sont beaucoup moins. 3) Le rein garde les substances utiles à l'organisme et rejette les déchets et les substances en excès.

LN EDUCATION